

Індивідуальне завдання з теми «Структура + Файл»

2025/2026 н. р.

Виберіть предметну галузь, опишіть об'єкт (декілька об'єктів) для вашої задачі: **властивості** об'єкта (поля структури) і **поведінку** (функції, які можна виконувати з цим об'єктом.)

Сформулюйте умову задачі, виділіть функціональність.

Це все має бути описано у текстовому файлі

Обговорити з викладачем, потім приступати до реалізації!!!!

Об'єкт описати , як структуру з варіативною частиною:

Обов'язково хоча б одне з полів має бути:

вкладеною структурою;

типом `enum`;

типом `union`.

Створити функції:

Введення полів основної структури, з якої викликати функції

присвоювання значення полю **`enum`**;

введення значення поля **`union`.**

Виведення полів основної структури з якої викликати функції

виведення значення поля **`enum`**;

виведення значення поля **`union`;**

Написати 2 – 3 функції, які описують поведінку конкретно Вашого об'єкту (що можна зробити з ододнією структурою).

Створити масив об'єктів.

Прописати функції пошуку об'єктів за:

за вказаним значенням поля **enum**;

за вказаним значенням поля **enum** та за вказаним значенням поля **union**;

пошуку об'єкта за **числовим полем**, значення якого потрапляє в заданий діапазон.

Після вивчення тем «Файли» додати **функції**: запису інформації у файл, **зчитування** інформації з файлу, **пошуку** потрібної інформації у файлі.

Файли мають бути бінарними

Для користувача створити **МЕНЮ**, в якому описати всі дії, які користувач може виконати в цій програмі.

У звіті повинно бути:

1. Умова задачі
2. Опис специфікації всіх функцій
3. Текст програми з коментарями
4. Тестові приклади з результатами роботи програми.

Спочатку захищається робота без файлів.

Другий етап – додавання файлів.

Робота оцінюється двома оцінками (як за дві роботи).